



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

Engenharia de Reservatórios
Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD

- 2.1. Introdução
- 2.2. Misturas e soluções;
- 2.3. Propriedades básicas dos fluidos;
 - 2.3.1. Propriedades de Óleo
 - 2.3.2. Propriedades dos Gases
 - 2.3.4. Propriedades de Misturas de Hidrocarbonetos
- 2.4. Consolidação da Aula
- 2.5. Tarefas



- Os gases podem ser classificados como gases ideais ou gases reais:
- Gás ideal é um fluido hipotético que obedece as seguintes condições:
 - ✓ O volume ocupado pelas moléculas é insignificante quando comparado com o volume total do fluido
 - ✓ Não existem forças atrativas ou repulsivas entre as moléculas ou entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o fluido.
 - ✓ As colisões entre moléculas são perfeitamente elásticas.
- Os gases ideais: Gases são considerados como ideais quando submetidos a baixas pressões e altas temperaturas

Lei Avogadro (Gay-Lussac), que afirma que volumes iguais de diferentes gases ideais na mesma pressão e temperatura contêm o mesmo número de moléculas



- **Lei de Dalton** é também conhecida como lei das pressões parciais. Esta lei afirma que quando vários gases ideais formam uma mistura observando as seguintes propriedades:

- ✓ Cada gás exerce uma pressão igual à que exerceria caso estivesse só no recipiente.
- ✓ A pressão total é igual à soma das pressões de cada gás.

$$y_i = \frac{n_i}{n} = \frac{p_i}{p}$$

- **Robert Boyle – Mariotte**: o volume ocupado por uma determinada massa de um gás ideal será inversamente proporcional à pressão, se a temperatura for constante:

$$V \sim \frac{1}{p} \text{ ou } pV = \text{constante}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

- **Lei de Charles**: O volume ocupado por uma determinada massa de um gás ideal será directamente proporcional à temperatura, se a pressão for constante:

$$V \sim T \text{ ou } \frac{V}{T} = \text{constante}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$



2.3.2.1.1. Equação de Estado dos gases ideias

Equação de estado é uma expressão que relaciona a pressão, a temperatura e o volume de um gás ou líquido. Combinando as **leis de Charles**, **Boyle-Mariotte** e **Advogadro**, obtém-se uma equação de estado para um gás ideal. Inicialmente aplicam-se conjuntamente as **leis de Boyle-Mariote** e de **Charles** para descrever a passagem de um gás de estado 1 para estado 2, ou seja:

ESTADO 1

p_1, V_1, T_1

ESTADO 2

p_2, V_2, T_2

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

Considerando que o volume molar de gás é V_m e R como uma constante do gás, então teremos a seguinte equação:

$$\frac{pV_m}{T} = \text{constate} = R$$

Para o número n mols de gás tem-se:

$$pV = nRT$$

Aplicando os conceitos da massa de um número de mols de gás e massa específica na equação de estado, tem-se:

Onde:

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad e \quad n = \frac{m}{M}$$

Usando o conceito de densidade e assumindo que as massas específicas do gás e ar foram medidas nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem-se:

$$\gamma = \frac{\rho_g}{\rho_{ar}} = \frac{M_g}{M_{ar}}$$

Unidade	$\frac{\text{psi} \cdot \text{ft}^3}{\text{mol} \cdot \text{lb} \cdot ^\circ R}$	$\frac{\text{lb} \cdot \text{ft}}{\text{mol} \cdot \text{lb} \cdot ^\circ R}$	$\frac{\text{atm} \cdot \text{cm}^3}{\text{mol} \cdot \text{g} \cdot ^\circ K}$	$\frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{g} \cdot ^\circ K}$	$\frac{(\text{kg} \cdot \text{f} / \text{cm}^2) \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{g} \cdot ^\circ K}$
R	10,73	1,545	82,05	1,987	0,08478

1. Qual é o volume ocupado por um mol-lb de um gás ideal quando submetido a uma pressão de 110 psia e a uma temperatura de 92 °F?
2. A quantidade de gás para a pressão de 60 psig tem um volume de 1.100 ft³. Se o gás é comprimido à 105 psig. Que volume será ocupado pelo gás? Assumi que pressão barométrica é 14.73 psia e a temperatura do gás mantém constante.



- Para gases reais a equação de estado toma a seguinte forma:

$$pV = znRT$$

- ✓ Onde z é o **factor de compressibilidade** ou **factor de desvio** de gases reais
- O **factor de compressibilidade** z é definido como a relação entre o volume que uma dada massa de gás ocupa em certas condições de pressão e temperatura e o volume que essa massa ocuparia nas mesmas condições de temperatura e pressão se fosse um gás ideal.

$$z = \frac{V_{real}}{V_{ideal}}$$

- Para o gás em condições ou estados 1 ou 2:

$$\frac{p_1 V_1}{z_1 T_1} = \frac{p_2 V_2}{z_2 T_2}$$

- O **factor de compressibilidade** z varia com a composição de gás, com a temperatura e com a pressão.
- Os valores de compressibilidade podem ser aproximados com uma boa precisão usando **tabelas** ou **gráficos** obtidos experimentalmente ou usando as **propriedades pseudo-reduzidas** de pressão e temperatura, mediante **gráficos** ou **correlações**.

Nota: Erros de até 500% são observados no uso da equação de estado do gás ideal para **pressões mais altas**, comparando com erros **de 2–3%** na pressão atmosférica.

PRESSÃO E TEMPERATURA PSEUDO-REDUZIDAS

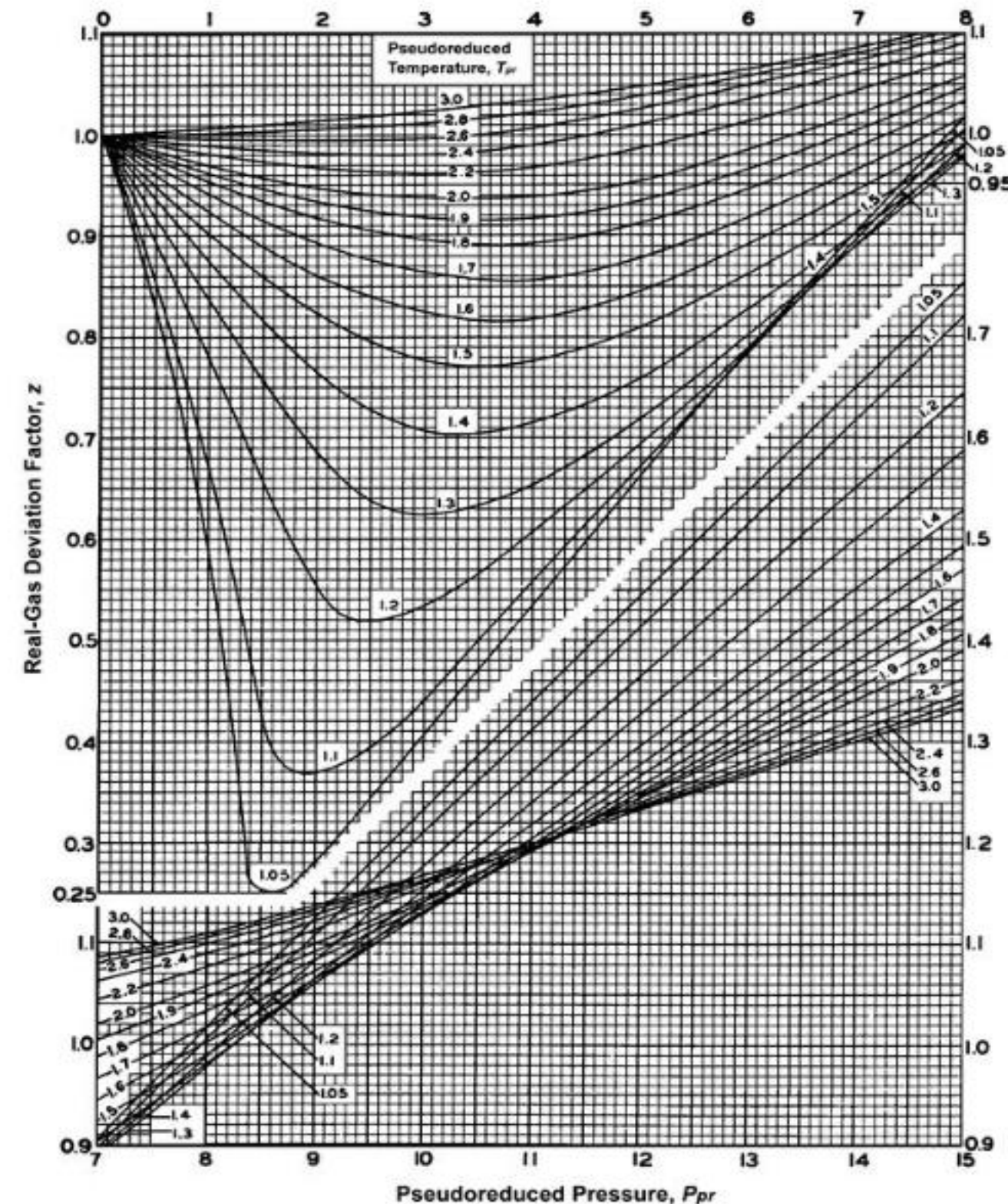
$$p_{pc} = \sum_{i=1}^{n_c} y_i p_{ci}$$

$$T_{pc} = \sum_{i=1}^{n_c} y_i T_{ci}$$

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}}$$

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}}$$

GRÁFICO DE STANDING AND KATZ



CONSTANTES FÍSICAS PARA COMPONENTES PUROS

Componente	Fórmula	Massa molecular	Constantes críticas						Z_C
			pressão		temperatura		volume		
			psia	kPa	° R	° K	ft ³ /lbm	m ³ /kg	
Metano	CH ₄	16,043	667,8	4.604	343,0	190,6	0,0991	0,0062	0,2884
Etano	C ₂ H ₆	30,070	707,8	4.880	549,8	305,4	0,0788	0,00492	0,2843
Propano	C ₃ H ₈	44,097	616,3	4.249	665,7	369,8	0,0737	0,0046	0,2804
n-Butano	C ₄ H ₁₀	58,124	550,7	3.797	765,3	425,2	0,0702	0,00438	0,2736
i-Butano	C ₄ H ₁₀	58,124	529,1	3.648	734,7	408,2	0,0724	0,00452	0,2824
n-Pentano	C ₅ H ₁₂	72,151	488,6	3.369	845,4	469,7	0,0675	0,00422	0,2623
i-Pentano	C ₅ H ₁₂	72,151	490,4	3.381	828,8	460,4	0,0679	0,00424	0,2701
Neopentano	C ₅ H ₁₂	72,151	464,0	3.199	781,11	434,0	0,0674	0,00421	0,2537
n-Hexano	C ₆ H ₁₄	86,178	436,9	3.012	913,4	507,4	0,0688	0,0043	0,2643
n-Heptano	C ₇ H ₁₆	100,205	396,8	2.736	972,5	540,3	0,0691	0,00432	0,2633
n-Octano	C ₈ H ₁₈	114,232	360,6	2.486	1.023,9	568,8	0,0690	0,0043	0,2587
n-Nonano	C ₉ H ₂₀	128,30	332,0	2.289	1.070,3	594,6	0,0684	0,00427	0,2536
n-Decano	C ₁₀ H ₂₂	142,30	304,0	2.096	1.111,8	617,7	0,0679	0,00424	0,2462
Etileno	C ₂ H ₄	28,054	729,8	5.032	508,6	282,6	0,0737	0,0046	0,2765
Propeno	C ₃ H ₆	42,081	669,0	4.613	656,9	364,9	0,0689	0,0043	0,2752
Acetileno	C ₂ H ₂	26,038	890,4	6.139	555,3	308,5	0,0695	0,00434	0,2704
Dióxido de Carbono	CO ₂	44,010	1.071,0	7.382	547,6	304,2	0,0342	0,00214	0,2742
Sulfato de Hidrogênio	H ₂ S	34,076	1.306,0	9.005	672,4	373,6	0,0459	0,00287	0,2831
Dióxido de enxofre	SO ₂	64,059	1.145,0	7.894	775,5	430,8	0,0306	0,00191	0,2697
Nitrogênio	N ₂	28,013	493	3.399	227,3	126,3	0,0514	0,00321	0,2916
Água	H ₂ O	18,015	3.208,0	22.105	1.165,0	647,2	0,0500	0,00312	0,2350

CORRELAÇÕES

Sistema de Gás Natural - Gás Natural Seco (**Standing, 1977**):

$$p_{pc}(psia) = 677,0 + 15,0\gamma_g - 37,5\gamma_g^2$$

$$T_{pc}(^{\circ}R) = 168,0 + 325,0\gamma_g - 12,5\gamma_g^2$$

Gás natural húmido, gás de reservatório de óleo ou condensado (**Standing, 1977**):

$$p_{pc}(psia) = 706,0 - 51,7\gamma_g - 11,1\gamma_g^2$$

$$T_{pc}(^{\circ}R) = 187,0 + 330,0\gamma_g - 71,5\gamma_g^2$$

Gás natural húmido, gás de reservatório de óleo ou condensado (**Sutton**):

$$p_{pc}(psia) = 169,2 + 349,5\gamma_g - 74,0\gamma_g^2$$

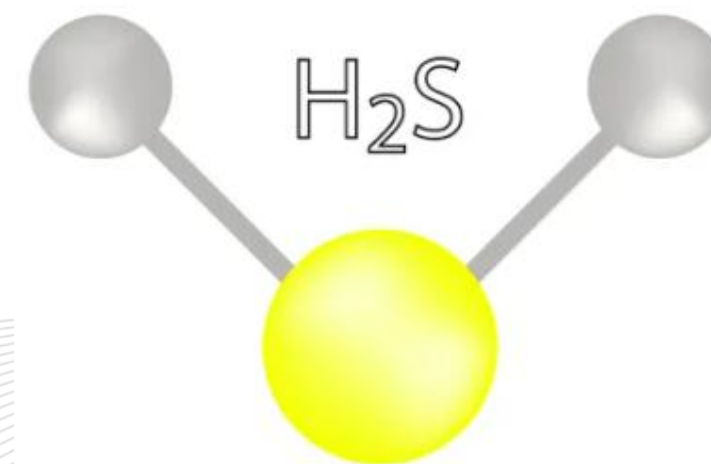
$$T_{pc}(^{\circ}R) = 756,8 - 131,07\gamma_g - 3,6\gamma_g^2$$

onde γ_g é a densidade da mistura gasosa

NOTA: Mais correlações na página 43 do Vol 2. Indústria do Gás Natural de Geraldo Ramos

EFEITOS DOS NÃO HIDROCARBONETOS NO FACTOR Z DE GÁS

- Principais não hidrocarbonetos: Dióxido de Carbono (CO_2), Sulfado de Hidrogénio (H_2S), Nitrogénio (N_2), Enxofre (S).
- Não hidrocarbonetos influenciam na composição de gás natural. Por exemplo, tornando-o como ácido ou não ácido (doce):
 - ✓ Gás natural ácido:
 - ❖ Apresenta mais de 5,7 milhões de H_2S por metro cúbico de gás. Valor é equivalente a 4ppm por volume;
 - ❖ Excesso de composto de Enxofre;
 - ❖ Quantidade considerável de CO_2



2.3.2.1.2. Equação de Estado dos Gases Reais

EFEITOS DOS NÃO HIDROCARBONETOS NO FACTOR Z DE GÁS

- Correção das propriedades pseudo-reduzidas com a presença de não hidrocarbonetos

$$p_{pr} = \frac{p}{p'_{pc}}, T_{pr} = \frac{T}{T'_{pc}}$$

- Wichert e Aziz (1972)** desenvolveram fórmulas matemáticas para ajustar a presença de H_2S e CO_2 no gás:

$$T'_{pc} = T_{pc} - \epsilon$$

$$p'_{pc} = \frac{p_{pc} T'_{pc}}{T_{pc} + B(1 - B)\epsilon}$$

onde

$$\epsilon = 120(A^{0,9} - A^{1,6}) + 15(B^{0,5} - B^{4,0})$$

$$A = yH_2S + yCO_2$$

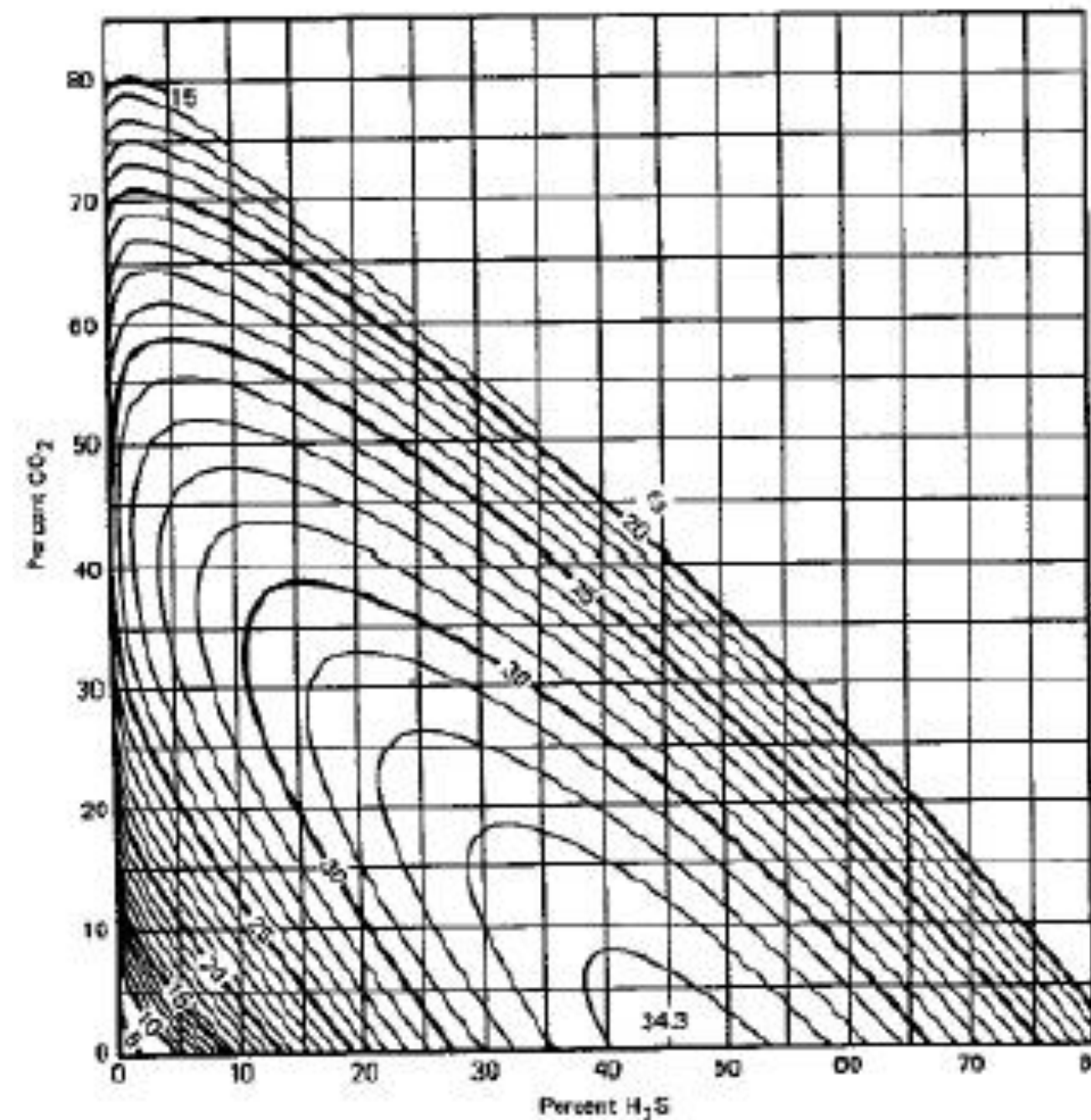
- onde **A** é a soma das fracções molares de H_2S e CO_2 ; **B** a fracção molar de H_2S ; **ε** o ajustamento da temperatura pseudocrítica; T'_{pc} a temperatura pseudocrítica corrigida em °R; p'_{pc} a pressão pseudocrítica corrigida em psia.

EFEITOS DOS NÃO HIDROCARBONETOS NO FACTOR Z DE GÁS - Wichert e Aziz (1972)

O ajustamento da temperatura pseudocrítica ϵ

PASSOS COMPUTACIONAIS

1. Calcule as propriedades pseudo-críticas da mistura do gás ([Correlações](#)).
2. Calcule o ajustamento da temperatura pseudocrítica (ϵ).
3. Ajuste as propriedades pseudocríticas do ponto 1 (p'_{pc} e T'_{pc}).
4. Calcule as propriedades pseudo-reduzidas ($p_{pr} = \frac{p}{p'_{pc}}$, $T_{pr} = \frac{T}{T'_{pc}}$).
5. Calcule o factor de compressibilidade do gás usando a figura de compressibilidade de gás ([Standing & Katz](#)).



EFEITOS DOS NÃO HIDROCARBONETOS NO FACTOR Z DE GÁS - Carr, Kobayashi e Burrows (1954)

$$T'_{pc} = T_{pc} - 80y_{CO_2} + 130y_{H_2S} - 250y_{N_2}$$

$$p'_{pc} = p_{pc} + 440y_{CO_2} + 600y_{H_2S} - 170y_{N_2}$$

Nota: Consultar o Vol.2 da Indústria do Gás Natural (Ramos, 2020), página 50 sobre os procedimentos.

OUTRAS

$$y_{hc} = 1,0 - y_{CO_2} - y_{H_2S} - y_{N_2}$$

$$p'_{pc}(psia) = y_{hc}p_{pc} + 1.073y_{CO_2} + 492y_{N_2} + 1.306y_{H_2S}$$

$$p'_{pc}(kPa) = y_{hc}p_{pc} + 7.382y_{CO_2} + 3.399y_{N_2} + 9.005y_{H_2S}$$

$$T'_{pc}(^{\circ}R) = y_{hc}T_{pc} + 547,7y_{CO_2} + 226,9y_{N_2} + 672,4y_{H_2S}$$

$$T'_{pc}(^{\circ}K) = y_{hc}T_{pc} + 304,2y_{CO_2} + 126,3y_{N_2} + 373,6y_{H_2S}$$

FACTOR Z DO GÁS - CORRELAÇÃO DE Hall e Yarborough (1973)

$$z = \left[\frac{0,06125 p_{pr}^t}{Y} \right] e^{[-1,2(1-t)^2]}$$

p_{pr} é a pressão pseudo-reduzida, t é o inverso da temperatura pseudo-reduzida (T_{pc}/T) e Y é a densidade reduzida que pode ser determinada na equação não linear seguinte:

$$F(Y) = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 0$$

$$X_1 = -0,06125 p_{pr} t e^{[-1,2(1-t)^2]}$$

$$X_2 = \frac{[(-Y + 1)Y + 1]Y}{(1 - Y)^3}$$

$$X_3 = -[(4,58t - 9,76)t + 14,76]tY^2$$

$$X_4 = [(42,4t - 242,2)t + 90,7]tY^{(2,18+2,82t)}$$

> **NOTA:** Não é válida para temperaturas pseudo-reduzidas < 1

Consultar os procedimentos na página 53 (Vol.2 do Gás Natural) ou página 105 Aplicação de VBA nos fundamentos da Engenharia de petróleos – G. Ramos.

FACTOR Z DO GÁS – CORRELAÇÃO DE Dranchuk e Bou-Kassem (1975)

Correlação baseada na massa específica reduzida do gás e é definida como sendo a razão entre a massa específica de gás a dada temperatura e pressão crítica, ou seja[1]:

$$\rho_r = \frac{\rho}{\rho_c} \qquad \rho_r = \frac{0,27 p_{pr}}{z T_{pr}}$$

Os autores propuseram as seguintes equações de estado para calcular o factor de z:

$$F(\rho_r) = R_1 \rho_r - \frac{R_2}{\rho_r} + R_3 \rho_r^3 - R_4 \rho_r^5 + R_5 (1 + A_{11} \rho_r^2) e^{(-A_{11} \rho_r^2)} = 0$$

$$R_1 = A_1 + \frac{A_2}{T_{pr}} + \frac{A_3}{T_{pr}^3} + \frac{A_4}{T_{pr}^4} + \frac{A_5}{T_{pr}^5}$$

$$R_2 = \frac{0,27 p_{pr}}{T_{pr}}$$

$$R_3 = A_6 + \frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2}$$

$$R_4 = A_9 \left[\frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2} \right]$$

$$R_5 = \frac{A_{10}}{T_{pr}^3}$$

$$A_1 = 0,326500 \quad A_2 = -1,0700 \quad A_3 = -0,5339 \quad A_4 = 0,01569$$

$$A_5 = -0,05165 \quad A_6 = 0,547500 \quad A_7 = -0,7361 \quad A_8 = 0,1844$$

$$A_9 = 0,105600 \quad A_{10} = 0,613400 \quad A_{11} = 0,721000$$

Nota: Ver os procedimentos na pág. 53 do Vol.2 da Indústria do Gás Natural ou 107 da Aplicação de VBA- G. Ramos.

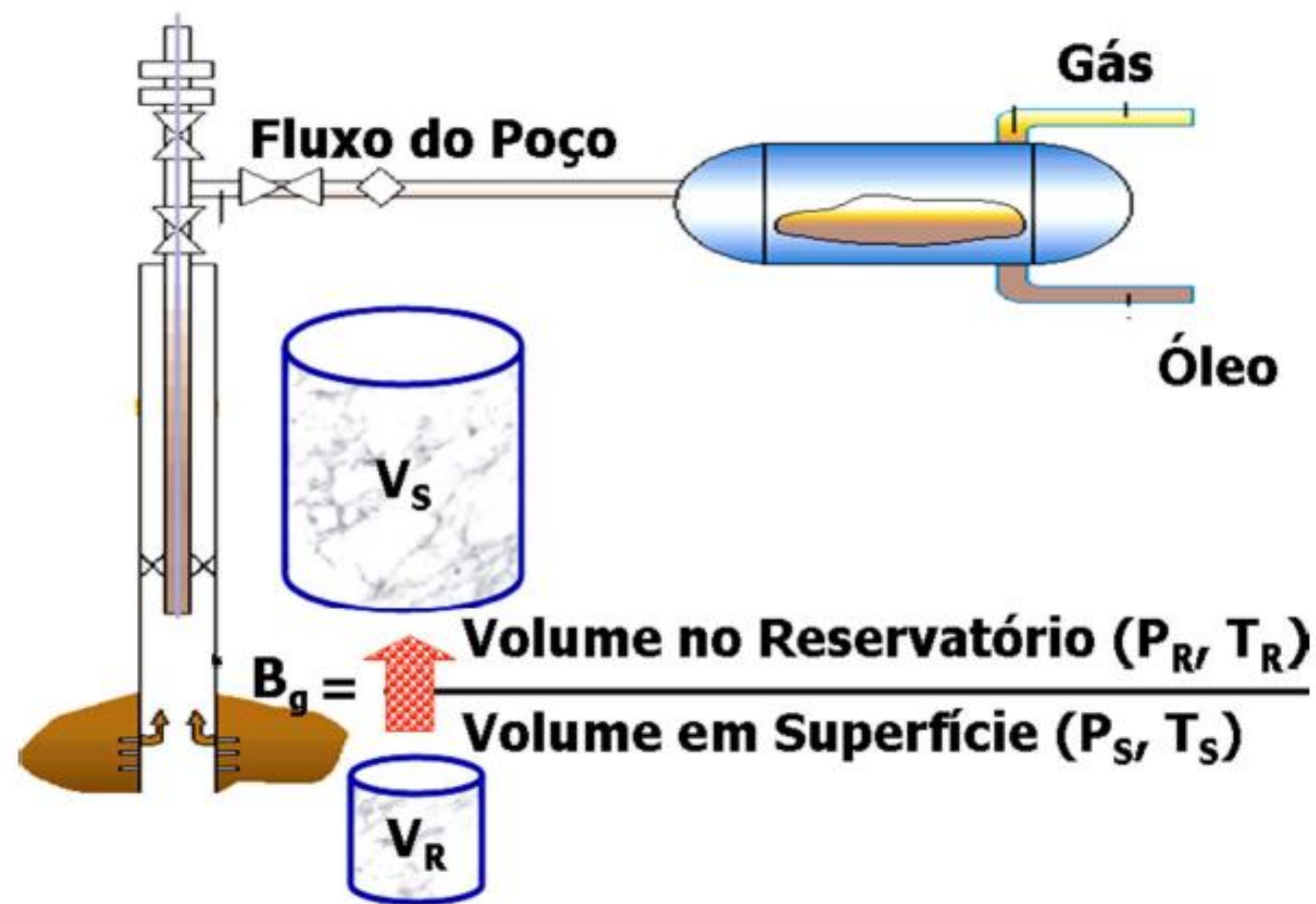
Válido para $1,05 \leq T_{pr} \leq 3,0$; $0,2 \leq P_{pr} \leq 3,0$

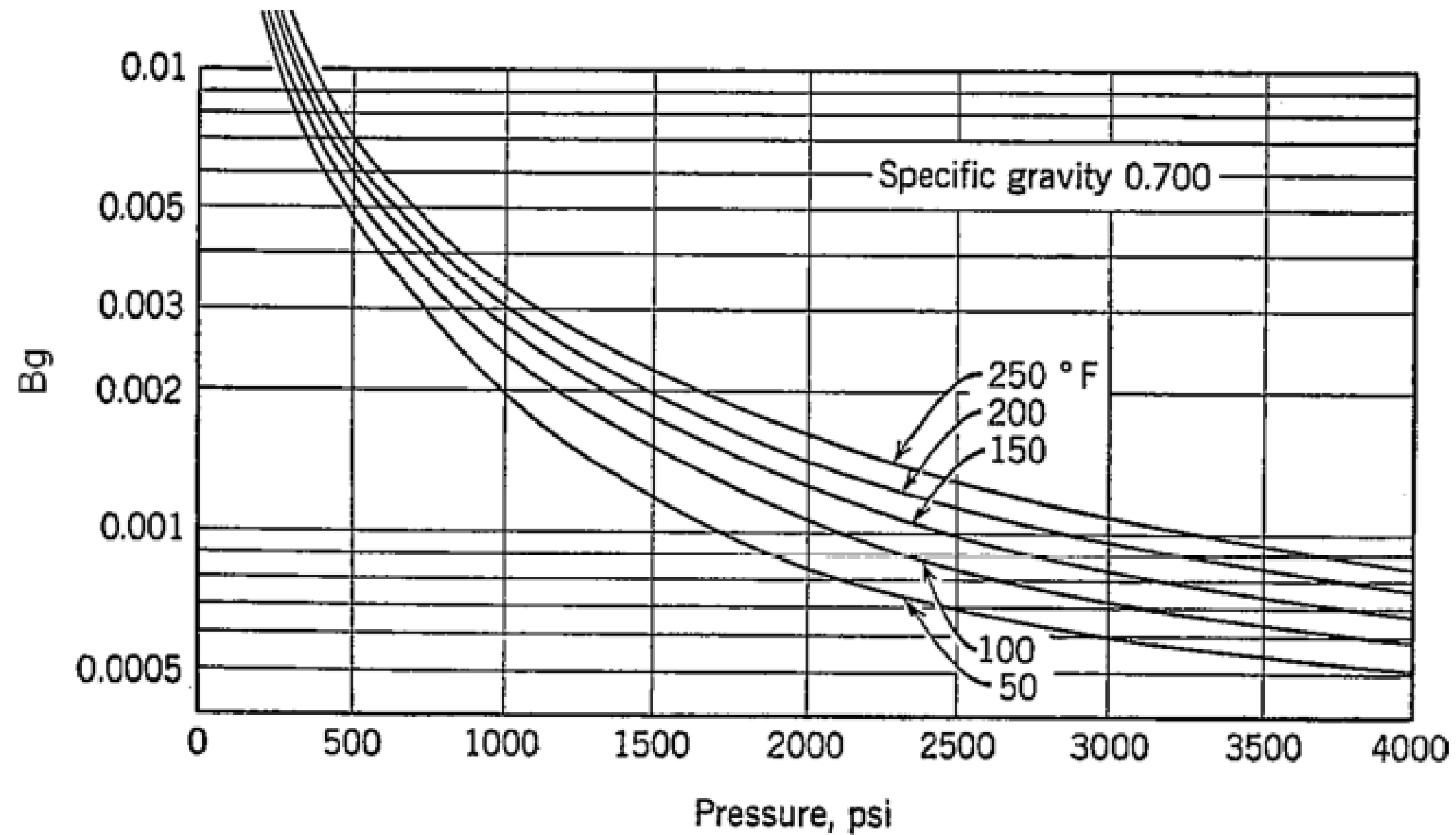
Um reservatório de gás com pressão e temperatura iniciais de 3.000 psia e 180 °F apresenta a seguinte composição:

1. Calcule a compressibilidade de gás sob as condições iniciais do reservatório.
2. Assumindo o comportamento de gas real, calcule a massa específica da fase de gás sob condições iniciais do reservatório e compare os resultados com o de comportamento de gas ideal.
3. Torne a resolver a pergunta 2 usando as correlações de Standing para resolver as propriedades pseudo-críticas.

Componentes	Fórmula	Fração molar (y_i)
Dióxido de carbono	CO ₂	0,02
Nitrogénio	N ₂	0,01
Metano	CH ₄	0,85
Etano	C ₂ H ₆	0,04
Propano	C ₃ H ₈	0,03
i-Butano	C ₄ H ₁₀	0,03
n-Butano	C ₄ H ₁₀	0,02

Factor volume-formação do gás – relação entre o volume que ele ocupa em uma determinada condição de temperatura e pressão e o volume por ele ocupado nas condições-padrão.





- Cálculo do factor volume de formação de um gás real:

$$B_g = \frac{V_R}{V_{sc}}$$

- Os volumes nas condições de reservatório e de superfície (condições-padrão) serão:

$$V_R = \frac{znRT}{p} \quad e \quad V_{sc} = \frac{z_{sc}nRT_{sc}}{p_{sc}}$$

- Aplicando a definição do factor volume de formação, tem-se:

$$B_g = \frac{V_R}{V_{sc}} = \frac{\frac{znRT}{p}}{\frac{z_{sc}nRT_{sc}}{p_{sc}}} = \frac{zT p_{sc}}{z_{sc} T_{sc} p}$$

- Considerando para as condições de superfície $T = 520^\circ R$ ($15,6^\circ C$), $p = 14,65$ psi (1 atm) e $z_{sc} = 1$, temos:

$$B_g = 0,02827 \frac{zT}{p} \frac{ft^3}{scf}, B_g = 0,005035 \frac{zT}{p} \frac{bbl}{scf} \quad e \quad B_g = 0,3507 \frac{zT}{p} \frac{m^3}{Sm^3}$$

- O factor volume de formação do gás pode ser convertido em factor de expansão do gás (o inverso de B_g):

$$E_g = \frac{1}{B_g} = 35,37 \frac{p}{zT} \frac{scf}{ft^3}, E_g = \frac{1}{B_g} = 198,56 \frac{p}{zT} \frac{scf}{bbl} \quad e \quad E_g = \frac{1}{B_g} = 2,85144 \frac{p}{zT} \frac{Sm^3}{m^3}$$

- A massa específica pode ser também escrita em termo de factor volume de formação e densidade de gás, ou seja:

$$\rho_g = 0,0764 \frac{\gamma_g}{B_g} \quad e \quad \rho_g = 1,224 \frac{\gamma_g}{B_g}$$

- Na primeira equação, ρ_g é em lbm/ft^3 e B_g é em ft^3/Scf , ao passo que na segunda equação, ρ_g é em kg/m^3 e B_g é em m^3/Sm^3 .



Viscosidade é uma medida da resistência ao fluxo exercida pelo atrito interno em um fluido.

Coeficiente de viscosidade de uma mistura de gases:

$$\mu_g = \frac{\sum_i \mu_{gi} y_i \sqrt{M_i}}{\sum_i y_i \sqrt{M_i}}$$

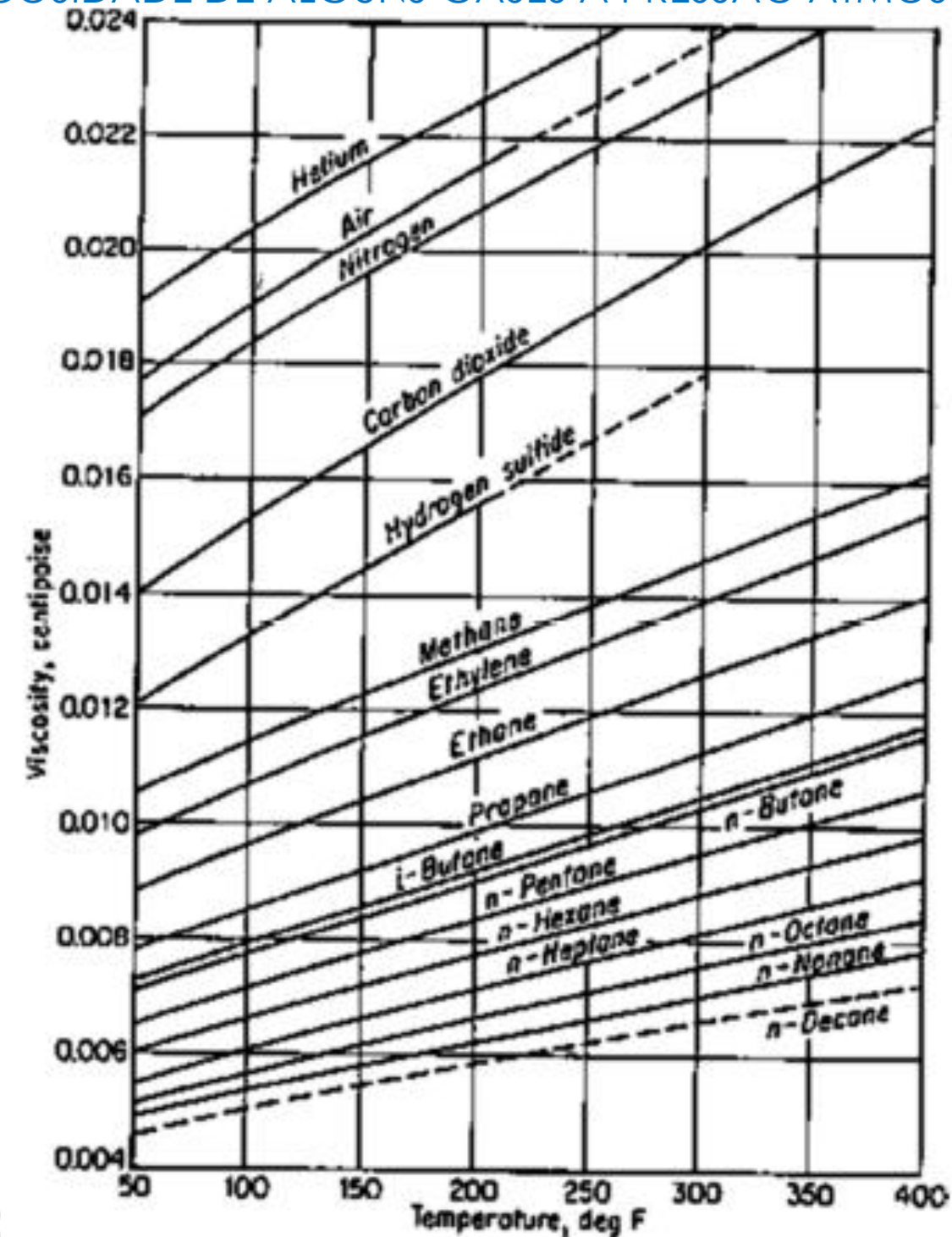
Onde:

μ_{gi} = viscosidade do gás i

M_i = massa molecular do gás i

y_i = fração molar do gás i

VISCOSIDADE DE ALGUNS GASES A PRESSÃO ATMOSFÉRICA



Lee, Gonzalez e Eakin (1966):

Onde:

$$\rho = 0,0433 \frac{\rho_g \gamma_g}{ZT}$$

$$K = \frac{(9,4 + 0,02M_a) T^{1,5}}{209 + 19M_a + T} \left[X \left(\frac{\rho_g}{62,4} \right)^Y \right]$$

$$X = 3,5 + \frac{986}{T} + 0,01M_a$$

$$Y = 2,4 - 0,2X$$

ρ_g é a massa específica de gás à pressão e temperatura do reservatório (lb/ft³), T a temperatura do reservatório em °R, e M_a massa molecular aparente do gás.

Sutton

O método de Lee et al. foi modificado pelo Sutton para levar em consideração os hidrocarbonetos pesados presentes nos reservatórios de condensados e escrito como segue:

$$\mu_g = 10^{-4} K e^{(X p_r^Y)}$$

$$K = \left[0,807 T_{pr}^{0,618} - 0,357 e^{(-0,449 T_{pr})} + 0,340 e^{(-4,058 T_{pr})} + 0,018 \right] \left(\frac{1}{\xi} \right)$$

$$\xi = 0,949 \left(\frac{T_{pc}}{M^3 p_{pc}^4} \right)^{1/6}$$

$$X = 3,47 + \frac{1,588}{T} + 0,0009M$$

$$Y = 1,66378 - 0,04679X$$

$$\rho = 0,0433 \frac{\rho_g \gamma_g}{ZT}$$

onde μ é a viscosidade é em cp, M é a massa molecular de gás, T é a temperatura em °R, ρ_g é a massa específica em lb/ft³, e p é a pressão em psia.

Sutton

Sistema de unidades internacionais (SI)

$$\mu_g = 10^{-4} K e^{(X \rho_g^Y)}$$

$$K = \left[0,807 T_{pr}^{0,618} - 0,357 e^{(-0,449 T_{pr})} + 0,340 e^{(-4,058 T_{pr})} + 0,018 \right] \left(\frac{1}{\xi} \right)$$

$$\xi = 3,792 \left(\frac{T_{pc}}{M^3 p_{pc}^4} \right)^{1/6}$$

$$X = 3,47 + \frac{882,2}{T} + 0,0009 M$$

$$Y = 1,66378 - 0,04679 X$$

$$\rho_g = 0,00349 \frac{p \gamma_g}{z T}$$

onde a μ viscosidade é em **pa.s**, M é a massa molecular de gás, T é a temperatura em $^{\circ}\text{K}$, ρ_g é a massa específica em **g/cm³**, e p é a pressão em **kpa**.

Lucas et al. apresentaram igualmente um método para calcular a viscosidade do gás muito usado na indústria petrolífera.

$$\mu_g = \mu_{gsc} \left(1 + \frac{A_1 p_{pr}^{1,3088}}{A_2 p_{pr}^{A_5} (1 + A_3 p_{pr}^{A_4})^{-1}} \right)$$

onde

$$A_1 = \frac{1,245 \times 10^{-3} e^{(5,1726 T_{pr}^{-0,5286})}}{T_{pr}}$$

$$A_2 = A_1 (1,6553 T_{pr} - 1,2723)$$

$$A_3 = \frac{0,4489 e^{(3,0578 T_{pr}^{-0,7332})}}{T_{pr}}$$

$$A_4 = \frac{1,7368 e^{(2,2310 T_{pr}^{-2,6351})}}{T_{pr}}$$

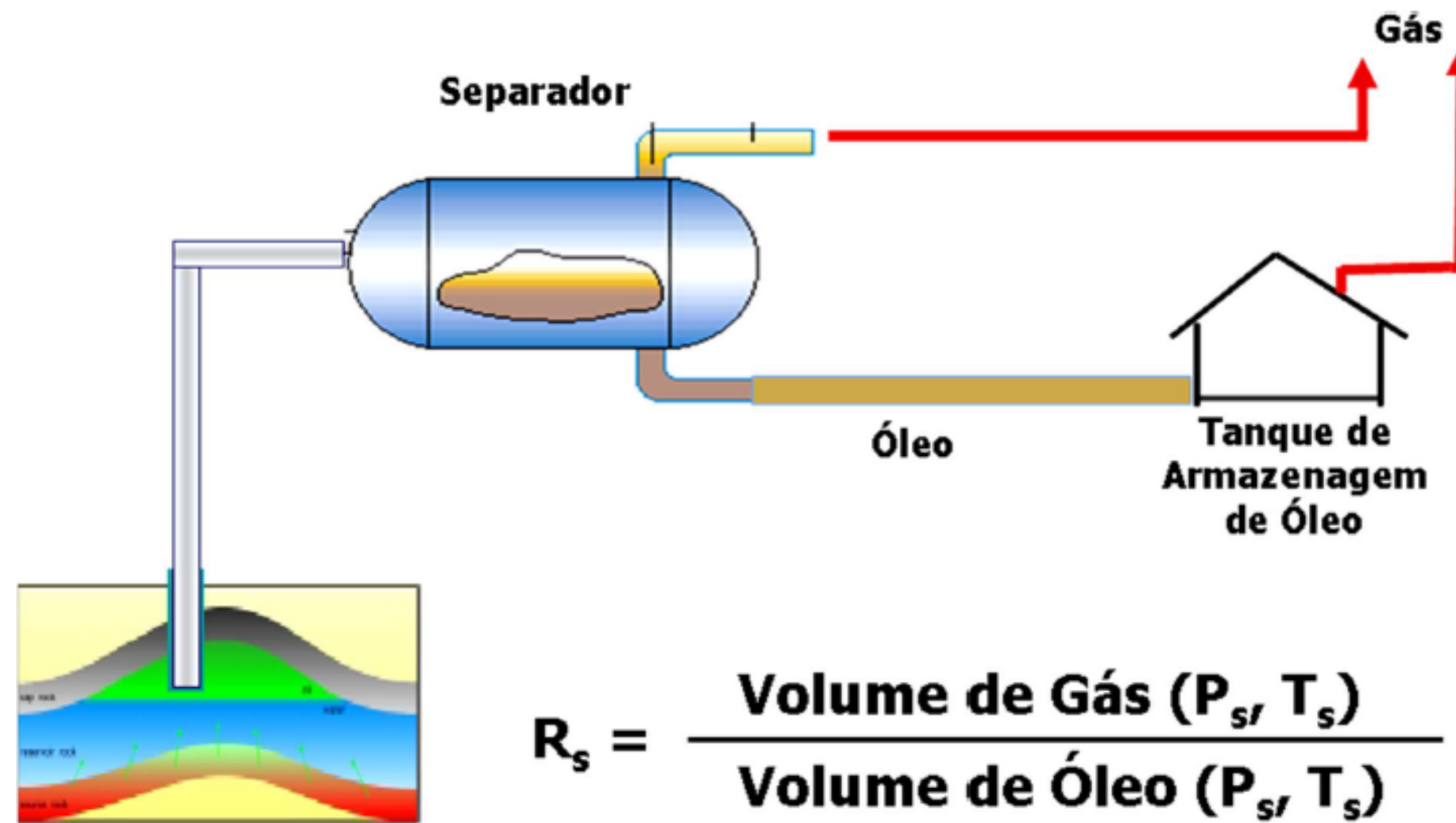
$$A_5 = 0,9425 (-0,1853 T_{pr}^{0,4489})$$

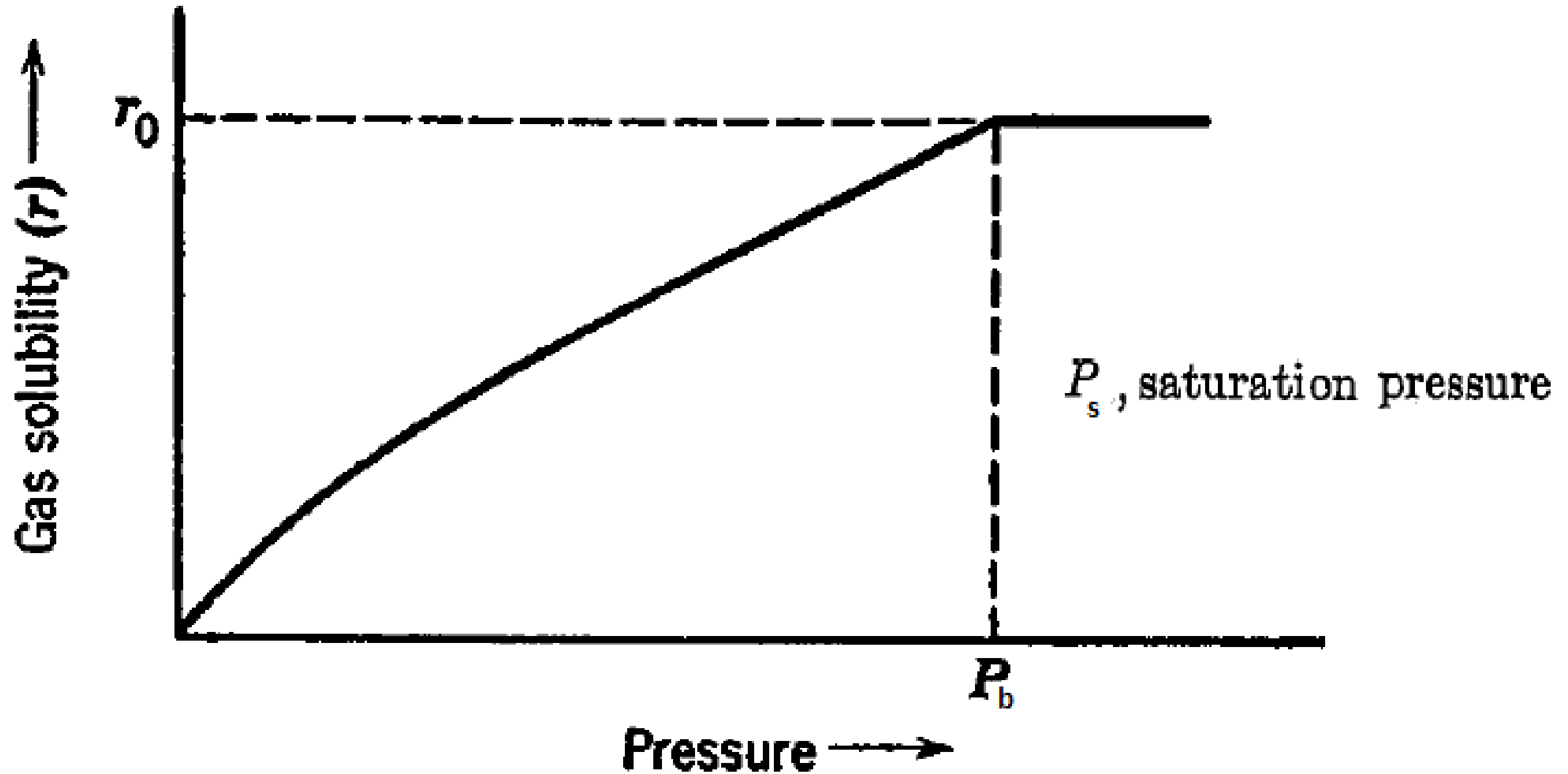
$$\mu_{gsc} = \frac{\left[0,807 T_{pr}^{0,618} - 0,357 e^{(-0,449 T_{pr})} + 0,340 e^{(-4,058 T_{pr})} + 0,018 \right]}{\xi}$$

$$\xi = 9,490 \left(\frac{T_{pc}}{M^3 p_{pc}^4} \right)^{\frac{1}{6}}$$

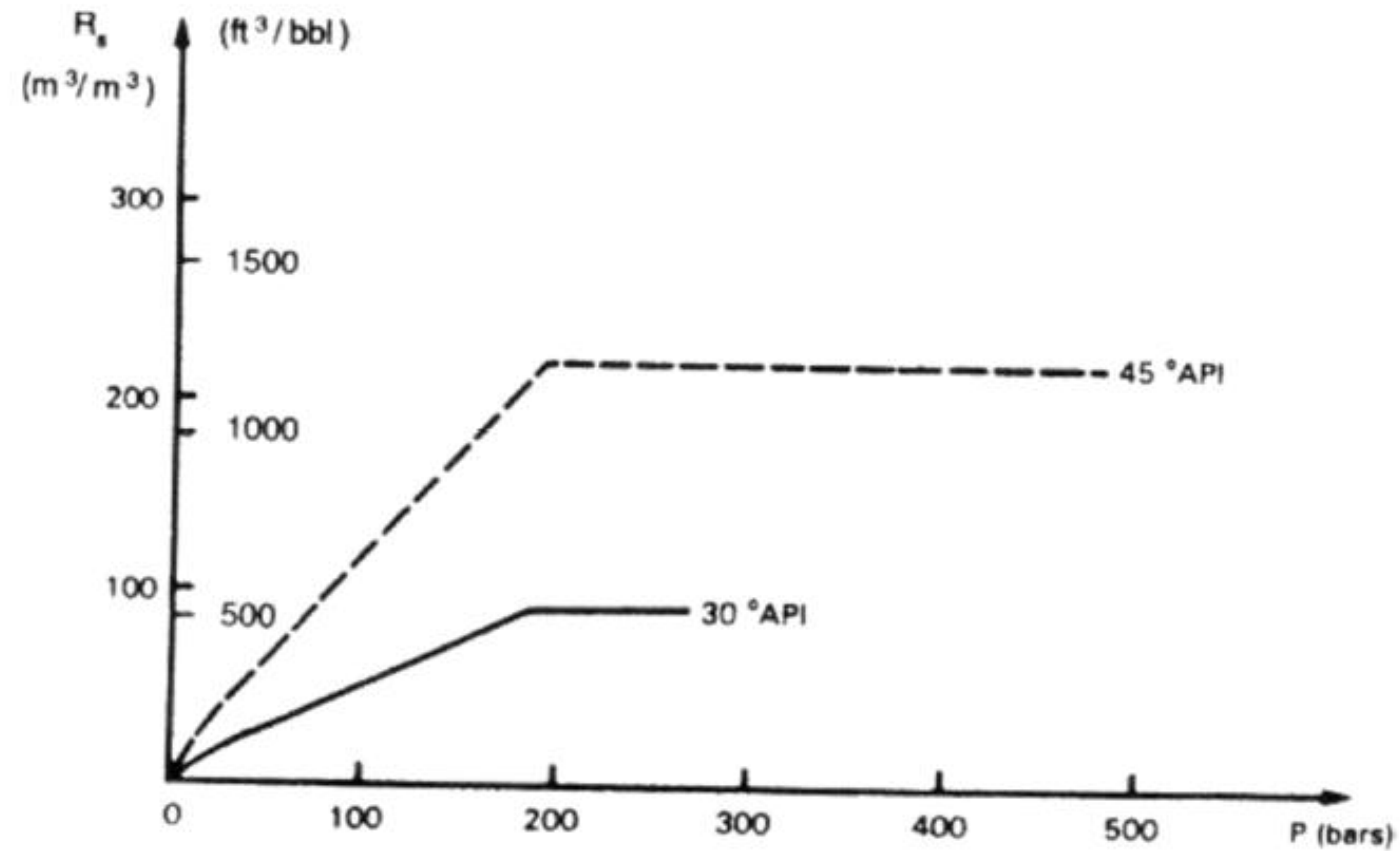
2.3.3.1. Razão de Solubilidade Óleo-Gás

- **Razão de solubilidade ou simplesmente** solubilidade é o parâmetro que exprime a quantidade de gás presente no líquido.
- É a relação entre o volume de gás que está dissolvido, expresso em condições padrão, e o volume de óleo que será obtido da mistura também expresso em condições padrão.

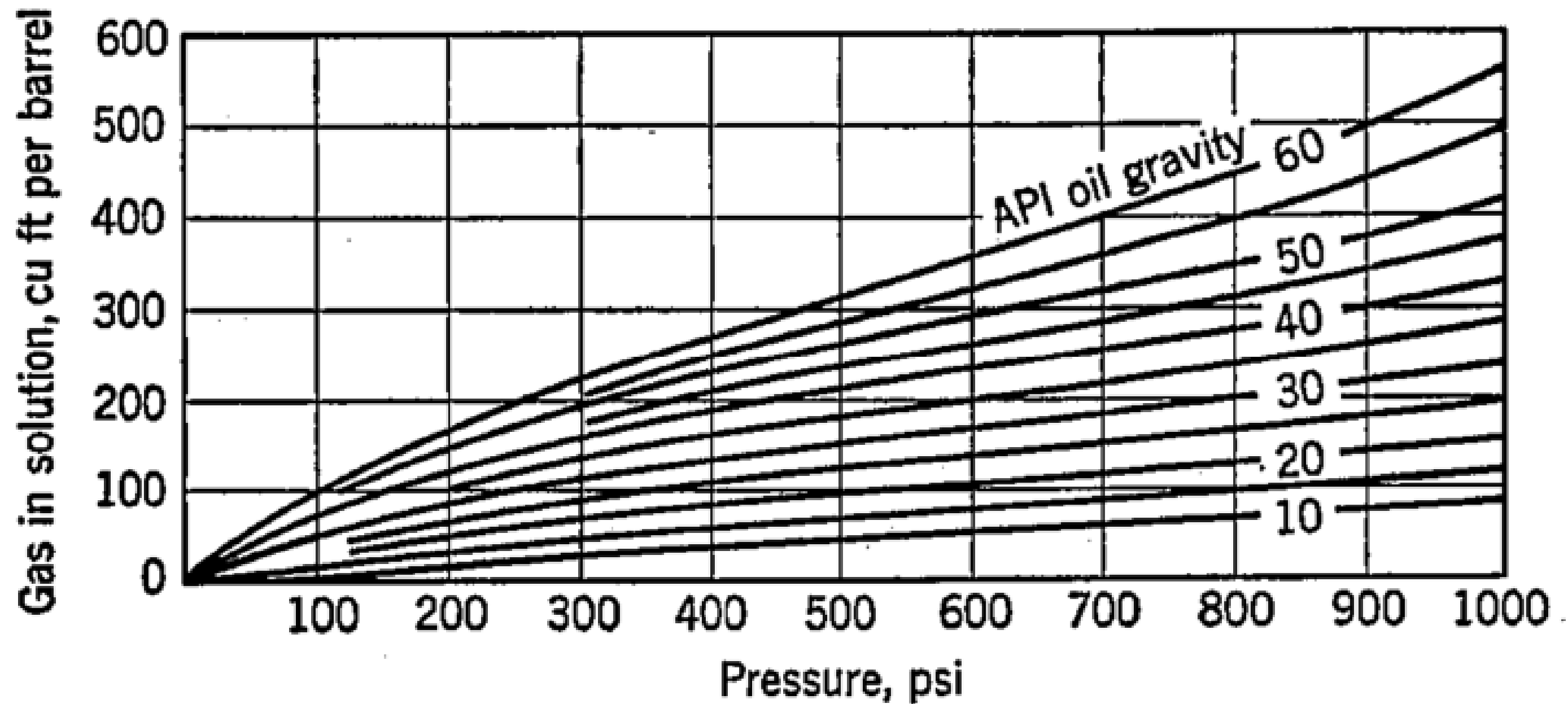




Razão de solubilidade em função da pressão do reservatório



Razão de solubilidade para óleos com densidades diferentes



Razão de solubilidade em função da pressão e do API

- O **factor volume de formação de duas fases do óleo (B_t)**, também conhecido como factor volume-formação total é definido como sendo o quociente entre o volume total do fluido existente no reservatório a uma dada condição de pressão e de temperatura e o volume de líquido que seria obtido se esse fluido fosse transportado para as condições-padrão.

$$B_t = \frac{\text{volume de (óleo + gás dissolvido + gás livre)}@ p, T}{\text{volume de óleo nas condições - padrão}}$$

Ou seja:

$$B_t = B_o + (R_{si} - R_s)B_g$$

- Onde R_{si} e R_s , são respectivamente, as razões de solubilidade na pressão inicial e na pressão p



EXEMPLOS



1. Uma mistura gasosa submetida às condições de pressão e temperatura de 14,7 psia e 200 °F, respetivamente. Dadas as informações da tabela, determina a viscosidade da mistura.

Componente	Fórmula	y_i	μ_i (cp)
Metano	CH ₄	0,85	0,0132
Etano	C ₂ H ₆	0,09	0,0113
Propano	C ₃ H ₈	0,04	0,0100
n-Butano	C ₄ H ₁₀	0,02	0,0092
Total		1,00	



1. Sobre a equação de estado dos gases, assinale as correctas:	SIM	NÃO
a) Relaciona pressão, volume e temperatura		
b) Pode ser aplicada tanto a gases ideais como reais		
c) É independente da composição do gás		
d) Permite prever comportamento termodinâmico		
e) É irrelevante em engenharia de reservatórios		

2. Sobre gases ideais:	SIM	NÃO
a) Não apresentam interacções moleculares		
b) O volume das moléculas é desprezável		
c) Representam fielmente todos os gases reais		
d) São mais aplicáveis a baixas pressões		
e) São um modelo simplificado		

3. Sobre gases reais:	SIM	NÃO
a) Apresentam interacções intermoleculares		
b) Desviam-se do comportamento ideal		
c) Podem ser descritos por factores de correcção		
d) Comportam-se como ideais em todas as condições		
e) São influenciados por pressão e temperatura		

4. Sobre o factor volume de formação do gás:	SIM	NÃO
a) Relaciona volumes de reservatório e superfície		
b) Depende da pressão e temperatura		
c) É constante durante a produção		
d) É essencial para cálculo de reservas		
e) Não depende do comportamento do gás		

5. Sobre a viscosidade do gás:	SIM	NÃO
a) Mede a resistência ao escoamento		
b) É geralmente inferior à dos líquidos		
c) Aumenta com a temperatura		
d) Não depende da pressão		
e) Influencia o escoamento no reservatório		

6. Sobre a razão de solubilidade óleo-gás:	SIM	NÃO
a) Indica a quantidade de gás dissolvido no óleo		
b) Depende da pressão		
c) Aumenta com a redução da pressão		
d) Influencia o volume do óleo		
e) É irrelevante na produção		

7. Sobre o comportamento óleo-gás:	SIM	NÃO
a) Pode existir como sistema monofásico		
b) Pode tornar-se bifásico com variação de pressão		
c) O gás pode libertar-se do óleo		
d) É independente da temperatura		
e) Influencia a produção		

8. Sobre o factor volume de formação bifásica:	SIM	NÃO
a) Considera óleo e gás simultaneamente		
b) Depende da razão de solubilidade		
c) É constante		
d) Varia com condições do reservatório		
e) É usado em modelação		

9. Sobre equações de estado para gases reais:	SIM	NÃO
a) Incorporam factores de correcção		
b) Consideram interações moleculares		
c) São mais complexas que as ideais		
d) Não são usadas em engenharia		
e) Melhoram a precisão de cálculos		

10. Sobre propriedades dos gases em reservatórios:	SIM	NÃO
a) São essenciais para previsão de produção		
b) Influenciam o cálculo de reservas		
c) Não variam com o tempo		
d) Dependem de pressão e temperatura		
e) São irrelevantes em sistemas multifásicos		



Tarefa



1. Calcular a massa do metano contido em um recipiente de 5 ft³ a uma pressão de 700 psia e uma temperatura de 68 °F.
2. Um poço de gás está produzindo gás natural com a seguinte composição:

Componente	Fórmula	Abreviação	y _i
Dióxido de Carbono	CO ₂	CO ₂	0,05
Metano	CH ₄	C ₁	0,90
Etano	C ₂ H ₆	C ₂	0,03
Propano	C ₃ H ₈	C ₃	0,02

Assumindo um comportamento de gás real, Determine o factor de compressibilidade do gás (fator z) usando o gráfico da figura de Standing e Katz sabendo que a pressão e temperatura do reservatório é de 2.000 psia e 150 ° F respectivamente.

3. Um gás natural ácido tem uma densidade de 0,75. A análise da composição do gás apresenta 5% de CO₂ e 10% de H₂S. Calcule a massa específica do gás para a pressão e temperatura de 3.300 psia e 150 °F.

4. Para a pressão de 2.500 psia e temperatura de reservatório de 180 °F, o factor de compressibilidade do gás natural ácido é de 0,85:
- a) Calcule o fator de volume de formação e o fator de expansão de gás;
 - b) Quantos pés cúbicos deste gás estão presentes no reservatório com o volume poroso de gás de $1,0 \times 10^9 \text{ ft}^3$?
5. Calcule o factor volume de formação de um gás natural de densidade 0,64 ($\gamma_g=1$) a uma temperatura de 81 °F para os seguintes valores de pressão de 3.500 à 500 psia no intervalo de 500 psia. Faça o gráfico do fator z de compressibilidade de gás e do factor volume de formação em função da pressão.



6. Considere 1 mol-lb de uma mistura gasosa, cuja a composição está indicada na tabela.

Componente (C_i)	Fração molar (y_i)
Metano	0,10
Etano	0,20
Propano	0,30
N-Butano	0,40
Total	1,00

Determine para essa mistura:

- 6.1. A massa molecular.
- 6.2. A densidade.
- 6.3. O volume molar a 60 °F e 14,7 psia.
- 6.4. A massa específica a 60 °F e 14,7 psia.
- 6.5. A pressão parcial do propano a uma pressão total de 500 psia, admitindo a mistura como ideal.
- 6.6. O volume parcial do etano ($\text{ft}^3/\text{mol} - \text{lb}$) nas condições de 60 °F e 14,7 psia.
- 6.7. A composição em massa, ou sejam, as frações em massa de cada componente na mistura.
- 6.8. A temperatura pseudocrítica.
- 6.9. O factor de compressibilidade a 222,5 °F e 500 psia.
- 6.10. A viscosidade a 222,5 °F e 1 atm.
- 6.11. A viscosidade a 222,5 °F e 500 psia.

7. Explique o papel das equações de estado na caracterização dos gases de reservatório.
8. Compare gases ideais e gases reais no contexto de reservatórios..
9. Explique a razão de solubilidade óleo-gás e sua importância..
10. Analise o comportamento bifásico óleo-gás em reservatórios..
11. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.



The background image shows the ISPTec building, a modern white structure with a flat roof and large glass windows. In the foreground, there is a yellow sign with the word "ISPTEC" in white capital letters. Above the sign is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. The building is surrounded by greenery, including a low hedge and trees. A parking lot with several cars is visible in the background. The sky is clear and blue.

MUITO OBRIGADA!

